

Clase 17 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una matriz es un arreglo rectangular de números reales, $A = [a_{ij}]$
- Las matrices se pueden sumar y multiplicar por escalar y multiplicar entre ellas.
- La inversa A^{-1} de una matriz A es una matriz que cumple que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.
- Si A es invertible, entonces el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la solución única.

Si A es invertible, ¿cómo debe ser su forma escalonada reducida?

Cómo encontrar la inversa de una matriz

Trataremos de escribir operaciones de fila como multiplicación de matrices. Para eso, es necesario hablar de **matrices elementales**.

Definición

Una **matriz elemental** es aquella que se obtiene al realizar una única operación elemental de fila sobre una matriz identidad.

Ejemplo: Sean

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Calcule E_1A , E_2A y E_3A , y describa cómo se pueden obtener estos productos por medio de operaciones elementales de fila sobre A .

Cómo encontrar la inversa de una matriz

Propiedad

Si se realiza una operación elemental de fila con una matriz A de $m \times n$, la matriz resultante se puede escribir como EA , donde la matriz E de $m \times m$ se crea al realizar la misma operación de fila sobre I_m .

Teorema

Toda matriz elemental E es invertible. La inversa de E es la matriz elemental del mismo tipo que transforma a E de nuevo en I .

Cómo encontrar la inversa de una matriz

Teorema

Una matriz A de $n \times n$ es invertible si y solo si A es equivalente por filas a I_n , y, en este caso, cualquier secuencia de operaciones elementales de fila que reduzca A a I_n también transforma a I_n en A^{-1} .

Algoritmo para determinar A^{-1}

Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \mid I]$. Si A es equivalente por filas a I , entonces $[A \mid I]$ es equivalente por filas a $[I \mid A^{-1}]$. De otra manera, A no tiene inversa.

Nota: Si buscamos una matriz $X = [\mathbf{x}_1 \ \dots \ \mathbf{x}_n]$ tal que $AX = I_n$, debemos resolver simultáneamente los sistemas

$$A\mathbf{x}_i = \mathbf{e}_i$$

Cómo encontrar la inversa de una matriz

Ejemplo: Encuentre la inversa de la matriz A , si acaso existe.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz aumentada $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$ es equivalente por

fila a $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{array} \right]$.

Teorema de la matriz invertible

Teorema de la matriz invertible

Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- a) A es una matriz invertible.
- b) A es equivalente por filas a la matriz identidad de $n \times n$.
- c) A tiene n posiciones pivote.
- d) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial.
- e) Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente.
- f) La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno.

Teorema de la matriz invertible

Teorema de la matriz invertible (continuación)

- g) La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.
- h) Las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$.
- i) La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$.
- j) Existe una matriz C de $n \times n$ tal que $CA = I$.
- k) Existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$.
- ℓ) A^T es una matriz invertible.

Teorema de la matriz invertible

Ejemplo: Use el teorema de la matriz invertible para determinar si A es invertible:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz A es equivalente por fila a $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Ejemplo: Demuestre que si A y B son matrices cuadradas y AB es invertible, entonces A es invertible.

Teorema de la matriz invertible

Definición

Se dice que una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es **invertible** si existe una función $S: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que

- $S(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$
- $T(S(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$

Se dice que S es la inversa de T y se escribe como T^{-1} .

Teorema

Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal y sea A la matriz estándar para T . Así, T es invertible si y solo si A es una matriz invertible. En tal caso, la transformación lineal S dada por $S(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ es la única función que satisface las ecuaciones anteriores.

Teorema de la matriz invertible

Ejemplo: ¿Qué se puede decir acerca de una transformación lineal T uno a uno de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$?